

座・Navi — データベース変更点まとめ

作成日: 2026-06-09 / 対象: zaseki1 データベース (za_navi_schema.sql)

1. 概要

初期バージョン（最初のコミット）から現在のバージョン（2026-06-09 時点）にかけて、以下の目的で `za_navi_schema.sql` を修正しました。変更は大きく3点です。

#	変更箇所	変更の目的
①	DB名の変更	アプリ設定 (DBUtil.java) の接続先に合わせる
②	一発実行対応 (CREATE DATABASE / SET NAMES 追加)	mysql コマンドからのリダイレクトで完結できるようにする
③	reservations テーブルの制約修正	在宅・出張登録エラー／キャンセルエラーのバグ解消

2. DB名の変更

アプリ側の接続設定 (`DBUtil.java`) が `zaseki1` を前提としているため、スキーマファイルの DB 名を統一しました。

項目	変更前	変更後
データベース名	<code>za_navi_db</code>	<code>zaseki1</code>

3. 一発実行対応（スクリプト冒頭の追加）

以前のバージョンは手動で DB を作成してから流し込む必要がありました。以下の3行を追加し、`mysql -u root -p < za_navi_schema.sql` の1コマンドで「DB作成→テーブル作成→初期データ投入」まで完結するようにしました。

```
SET NAMES utf8mb4;                                -- 文字化け防止 (Windows mysqlクライアント対策)

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS zaseki1
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE zaseki1;
```

ポイント： `SET NAMES utf8mb4` を先頭に置くことで、Windows の mysql コマンドラインクライアント（デフォルト cp932）経由でも日本語 INSERT が文字化けしなくなります。

4. reservations テーブルの制約修正

4-1. 背景（修正前の問題）

修正前の reservations テーブルには以下の2つのバグがありました。

バグ	症状	原因
在宅・出張でエラー	2人目以降が在宅・出張で登録しようとするとエラー	UNIQUE制約が <code>seat_id=0</code> （座席なし）を複数許容していなかった
キャンセルでエラー	予約確認画面からキャンセル操作するとエラー	UNIQUE制約がキャンセル済み行（cancel_flag=1）を重複とみなしていた
在宅・出張のFK違反	在宅・出張登録時にシステムエラー	<code>fk_reservations_seats</code> が <code>seat_id=0</code> を許容していない（0は seats に存在しない）

4-2. UNIQUE 制約の変更

キャンセル済み・座席なしの行を「重複チェックの対象外」にするため、**生成列（GENERATED COLUMN）**を介した UNIQUE 制約に置き換えました。

項目	変更前	変更後
追加カラム	—（なし）	<code>seat_active_key INT GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN cancel_flag=0 AND seat_id>0 THEN seat_id END) STORED</code> <code>user_active_key INT GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN cancel_flag=0 THEN user_id END) STORED</code>
uq_reservations_seat_active	<code>UNIQUE (reserve_date, seat_id, cancel_flag)</code>	<code>UNIQUE (reserve_date, seat_active_key)</code>
uq_reservations_user_active	<code>UNIQUE (user_id, reserve_date, cancel_flag)</code>	<code>UNIQUE (reserve_date, user_active_key)</code>

仕組み：生成列は「有効な予約だけ実値、それ以外は NULL」になります。MySQL の UNIQUE インデックスは NULL 同士を重複とみなさないため、キャンセル済み行や在宅・出張（seat_id=0）が何件あっても制約違反になりません。

4-3. 外部キー制約の削除

変更前	変更後	理由
<code>CONSTRAINT fk_reservations_seats FOREIGN KEY (seat_id) REFERENCES seats (seat_id)</code>	削除	在宅・出張は <code>seat_id=0</code> を使う設計だが、 <code>0</code> は seats テーブルに存在しないため FK 違反になっていた。アプリ側で有効な seat_id しかセットしない保証があるため、FK は不要と判断。

5. テーブル構成（変更なし）

テーブル構成・初期データ（部署 6 件、座席 180 席、ユーザー 200 名）はそのまま据え置きです。

テーブル	件数	備考
departments	6 件	D001～D006

テーブル	件数	備考
seats	180 席	三田・芝浦・中野 × 1F/2F × A/B/C × 10席
users	200 名	user_id 1001～1200（1001 のみ admin=1）
reservations	0 件	初期投入なし（アプリから登録）